

Verzamelingen en getallen 2026, Opgaven college 2

TER VOORBEREIDING VAN HET WERKCOLLEGE

Opgave 2.1. Geef een beschrijving van de volgende verzamelingen.

- (a) $\{x \in \mathbb{Z} : \exists y (y \in \mathbb{Z} \wedge x = 2y)\}$
- (b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$

Schrijf in verzamelingnotatie.

- (c) De verzameling van alle gehele getallen die te schrijven zijn als de som van twee kwadraten van gehele getallen.
- (d) De verzameling van alle punten in het vlak die in het 2-dimensionale, gesloten vierkant liggen met hoekpunten $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(1, -1)$ en $(-1, -1)$.

Opgave 2.2. Bewijs: $A \subseteq B$ dan en slechts dan als $A = A \cap B$.

OP HET WERKCOLLEGE

Opgave 2.3. In deze opgave is het universum $\mathbb{R}$.

- (a) Schrijf in woorden: $\forall x : \exists y : \exists z ((y \in \mathbb{Z}) \wedge (z \in \mathbb{Z}) \wedge (y \leq x) \wedge (x \leq z))$. Is deze uitspraak waar?
- (b) Schrijf in symbolen: er bestaat een reëel getal dat groter is dan elk ander reëel getal. Is deze uitspraak waar?
- (c) Schrijf in symbolen: elk reëel getal is willekeurig goed te benaderen met rationale getallen.

Opgave 2.4. Zij A, B, C verzamelingen. Bewijs dat $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Opgave 2.5. Zij A, B, X verzamelingen met $A \subseteq X$ en $B \subseteq X$. Bewijs dat

$$X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B).$$

Opgave 2.6.

- (a) Zij $x \in \mathbb{R}$. Bewijs dat $-|x| \leq x \leq |x|$.
- (b) Laat $a \geq 0$. Bewijs dat $|x| \leq a$ dan en slechts dan als $-a \leq x \leq a$.
- (c) Gebruik deze twee beweringen om de driehoeksongelijkheid te bewijzen: voor alle $x, y \in \mathbb{R}$ geldt $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Opgave 2.7. Ontkracht of weerleg met een plaatje. Geef ook een expliciet tegenvoorbeeld met concrete verzamelingen.

- (a) $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$
- (b) $(A \setminus B) \cup C = (A \cup C) \setminus B$

INLEVERHUISWERK (INLEVEREN MAANDAG 7 SEPTEMBER OM 11:00 OP CANVAS)

In dit vak beoordelen we bewijsopgaven op de volgende onderdelen:

- (1) **Correctheid:** Is het bewijs correct? Zitten er geen foute stappen in het bewijs?
- (2) **Precisie:** Is het bewijs opgedeeld in een voldoende aantal stappen? Neemt het bewijs geen onnodige omwegen (zijn de stappen “to the point”)? Wordt elke stap in het bewijs voldoende uitgelegd?
- (3) **Begrijpelijkheid:** Let uit wat je van plan bent. Welke bewijstechniek gebruik je? Waarom neem je bepaalde stappen? Schrijf het netjes op in hele, goed leesbare, zinnen.

We verwachten dat je uitwerking (minstens) de volgende structuur heeft:

- Schrijf “Te bewijzen:” gevolgd door de te bewijzen bewering.
- Schrijf “Bewijs:”. Geef nu aan wat het plan is van het bewijs en welke bewijstechniek je gaat gebruiken. Beschrijf nu de stappen van je bewijs, met voldoende en heldere uitleg, en op een logische manier gestructureerd en gepresenteerd.
- Sluit af met een duidelijke conclusie.
- Geef ook aan met een paar zinnen of, en zo ja hoe, je AI gebruikt hebt.

Lees ook: *Tips on Doing Homework* op pagina 11 van Daepf en Gorkin, en *Richtlijnen voor het maken van huiswerk* op Canvas.

Opgave 2.8. Schrijf in verzamelingennotatie.

- (a) De verzameling van alle punten in het vlak op de cirkel om de oorsprong met straal 2.
- (b) De verzameling van priemgetallen (je mag het begrip ‘deelbaar’ of ‘delen’ gebruiken, maar niet het begrip ‘priemgetal’).

Opgave 2.9. Bewijs de volgende beweringen voor verzamelingen A , B en C :

- (a) $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$.
- (b) $(A \setminus B) \setminus C = (A \setminus C) \setminus (B \setminus C)$

Begin je bewijzen met een korte toelichting van de techniek die je zal gebruiken.

Hint: voor (b) mag je (a) gebruiken.

EXTRA

Opgave 2.10. Bewijs dat voor $x, y \in \mathbb{R}$ geldt $|x - y| \geq ||x| - |y||$.

Opgave 2.11. Maak Problem 4.9 uit het boek van Daepf-Gorkin (2011).